科技驅動的海洋環境治理：模組化水面無人載具解決方案

陳庭怡*、陳冠宇**

*國防大學理工學院造船及海洋工程碩士班

**國防大學理工學院動力及系統工程學系

摘要

海洋廢棄物對全球生態與沿岸環境造成嚴峻威脅，然而傳統人工打撈或大型船隻作業面臨人力成本高、機動性不足及高風險等瓶頸。為此，本研究開發一套具備自主航行與電腦輔助操作雙模式之「模組化水面無人載具（USV）」，旨在提升海廢清除之作業效率與彈性。 本載具採用雙體船構型以強化航行穩定性，並於船體中央設置標準化快拆掛載介面，實現多任務模組的快速抽換。在海廢清理方面，團隊專利設計具防逆流機制之兩段式回收模組，透過前導籃引導與主要回收籃攔截，有效防止廢棄物溢出；控制系統則結合雙推進器差速控制與象限分區演算法，提供精準的定點作業與抗流能力。 實測數據顯示，本系統於桃園龍潭三坑自然生態園區之封閉水域測試中，在 87 秒內成功回收 20 個寶特瓶，達 80% 數量回收率與 77.4% 體積回收率；並於桃園永安漁港完成 1 小時實地清理作業，驗證其於真實港灣環境之操作可行性與穩定度。研究結果證實，該模組化無人船具備優異的任務拓展性與自動化清除效能，可作為未來近岸與港灣海洋環境治理之核心基礎平台。

關鍵詞：水面無人載具、動態定點控制、模組化設計

系統架構與研究方法

一、雙體船動態定位（Dynamic Positioning）控制

本研究之雙體無人船在執行水面油污清除或水質連續採樣監測時，需固定於水面特定位置以確保作業成效。然而小型無人船體積小、載重有限，無法安裝傳統大型船舶的重型錨泊系統。一般高階水上工作船採用可變角度的多軸推進器來抵抗風浪，並透過非線性與軌跡追蹤控制演算法維持位置與姿態。本計畫考量成本與體積，創新提出利用「雙固定角度水下推進器」配合演算法來實現簡化版動態定位（水上定錨）功能。

二、軟硬體整合與動態資安防護

系統使用 STM32 微控制器作為通訊中繼橋樑，將 RS485/Modbus RTU 介面之水質感測數據轉譯為 MAVLink 封包傳輸至 Pixhawk 飛控板。地面控制站以開源 Mission Planner 為基礎進行二次開發，並針對戶外無網環境，將控制端電腦之 CPU 出廠唯一序列號嵌入至 MAVLink Heartbeat 封包載荷中進行動態加密驗證，實現「單一軟體對應單一硬體」之資安防護機制。

三、模組化結構與清掃機構設計

船體長 161 cm、寬 34 cm、總浮力 110 kg，結構採用 3cm×3cm 及 4cm×4cm 鋁擠型材連結兩商用 PE 浮桶。水面垃圾回收採兩段式設計，網格 2.5cm×2.5cm，前導籃利用滑軌安裝於船艏控制平台下方，入口設有方型防逆流擋板，於無人船靜止或倒車時可防止垃圾逆流漂出。主回收籃安裝於雙體船中央縫隙，配備手動快拆提把。滿載或靠岸時，現場人員無需特殊工具即可直接手動拉起主回收籃進行垃圾清理，大幅提升作業靈活性（對比國外 Waste Shark 需將整艘船拉出水面之設計）。

結果與討論

本研究利用雙體無人船搭載格柵狀方形垃圾籃於三坑水池進行垃圾回收實驗，不鏽鋼格柵狀方形垃圾籃 5.6kg，並準備大小不一的 25 個空寶特瓶，總容量 24,950 毫升，在未壓縮狀態裝滿垃圾籃，連同垃圾籃總重量 6.76kg。真實環境的垃圾通常不是漂浮在水面上，而是半沉浮，故意將部分寶特瓶裝入水，隨機將 25 個保特瓶丟入三坑水池，利用無人船實施垃圾回收作業，歷經 87 秒後實際上僅能收回 20 個保特瓶，總量 19,315 毫升，這已接近垃圾籃總容量（24,950 ml）的 77.4%，顯示 77.4% 的數量回收率已達體積飽和臨界點。分析剩餘 20% 失敗之原因，並非垃圾籃框容積不足，而是有效攔截深度與漂浮物重心之問題，且未壓縮的寶特瓶體積大、形狀不規則導致垂直堆疊困難。在水面上，寶特瓶傾向於「平鋪」而非「堆疊」。除非籃框內的垃圾已經塞到產生擠壓壓力，否則瓶子不易向上堆疊到那 1/5 的空間。故未來擬增加無人船吃水深度，以增加「水下有效攔截深度/垂直攔截截面積」，以提升對半沉浮目標物之補獲率。另，多數寶特瓶未裝水，未裝水的瓶子約有 90% 以上體積浮在水面，當垃圾即將進入垃圾籃框時，受籃框之前擋板影響回收效率，故未來可優化籃框之前擋板，以增加垃圾回收率。

結論

本研究成功開發一套兼具全自動與電腦輔助操作模式之模組化水面無人船，為港灣環境監測及水面垃圾清理提供了高效且高靈活性的科技治理範例。

在控制與防護系統方面，研究提出利用「雙固定角度水下推進器」搭配象限與角度比對演算法，成功在無需傳統大型重型錨泊系統的情況下實現簡化版動態定位功能；同時透過 STM32 作為中繼處理橋樑，有效轉譯 Modbus 至 MAVLink 封包以靈活擴充異質感測器，並結合出廠唯一的 CPU 晶片序列號動態加密傳輸，保障了戶外無網環境下的軟硬體授權安全。

在機構設計與實測表現上，無人船具備快速拆換的防逆流與主回收籃，以及能在 1 分鐘內完成水質感測或聲納設備替換的四方形金屬插槽基座。經三坑水池實地測試，無人船於 87 秒內成功回收 20 個保特瓶，達 80% 的數量回收率與 77.4% 的體積飽和回收率。針對瓶罐傾向於水面平鋪堆疊以及半沉浮廢棄物的捕捉挑戰，未來將透過增加船體吃水深度以擴大水下攔截面積，並進一步優化籃框前擋板設計，以提升整體海廢清理與運作效益。